

Ασκηση 1: Δίνεται το σύστημα που περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 6 \frac{dy(t)}{dt} + 9 y(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 3 \frac{dx(t)}{dt} + 2 x(t)$$

α) Να βρεθεί η ανάλυση συχνοτήτων
 εφαρμοζω ΜF και νόμο γραμμικότητας και της ιδιότητας της διαφορίκως
 εξω

$$\mathcal{F}\left\{\frac{d^2 y(t)}{dt^2}\right\} + 6 \mathcal{F}\left\{\frac{dy(t)}{dt}\right\} + 9 \mathcal{F}\{y(t)\} = \mathcal{F}\left\{\frac{d^2 x(t)}{dt^2}\right\} + 3 \mathcal{F}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} + 2 \mathcal{F}\{x(t)\}$$

διδφ.

$$\Rightarrow (j\omega)^2 \underline{Y(\omega)} + 6(j\omega) \underline{Y(\omega)} + 9 \underline{Y(\omega)} = (j\omega)^2 \underline{X(\omega)} + 3j\omega \underline{X(\omega)} + 2 \underline{X(\omega)} \quad (1)$$

Πρακτικά γαχνω $H(\omega)$

$$x(t) \rightarrow \boxed{h(t)} \rightarrow y(t) \quad y(t) = x(t) * h(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} Y(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega) \Rightarrow$$

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)}$$

Την (1) ομαδοποιω ως $Y(\omega)$ και $X(\omega)$

$$(1) \Rightarrow ((j\omega)^2 + 6j\omega + 9) Y(\omega) = (j\omega)^2 + 3j\omega + 2) X(\omega) \Rightarrow$$

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2}{(j\omega)^2 + 6j\omega + 9}$$

β) Θέλω την $h(t)$ του αντιστροφου συστήματος (δηλ την $h^{-1}(t)$)

$$\text{Έχω } H(\omega) = \frac{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2}{(j\omega)^2 + 6j\omega + 9} \text{ άρα } H^{-1}(\omega) = \frac{(j\omega)^2 + 6j\omega + 9}{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2}.$$

Μεθοδολογία : Το δηλώ σε απλά κλάσματα.

• Για να το κάνω αυτό πρέπει ο βαθμός του αριθμητή να είναι μικρότερος του παρονομαστή. Άλλως πρέπει πρώτα να κάνω διίρεση πολυωνύμων.

Κάνω διαίρεση

$$\begin{array}{r|rrr} 1 & 6 & 9 & \\ -1 & -3 & -2 & \\ \hline & 3 & 7 & \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \ 3 \ 2 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$H^{-1}(\omega) = 1 + \frac{3j\omega + 7}{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2}.$$

→ H' με το ίδιο $H^{-1}(\omega) = \frac{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2 + 3j\omega + 7}{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2} = 1 + \frac{3j\omega + 7}{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2}.$

Σημω σε αριθμ ληα6βα7α το $\frac{3j\omega + 7}{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2}$.

Βρίσκω τις ρίζες του παρανομαστή

$$\Delta = b^2 - 4ac = 9 - 8 = 1 \quad \rho_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} < \begin{matrix} -1 \\ -2 \end{matrix}$$

$$H^{-1}(\omega) = \frac{3j\omega + 7}{(j\omega + 1)(j\omega + 2)} = \frac{A}{j\omega + 1} + \frac{B}{j\omega + 2}$$

$$A : \frac{3j\omega + 7}{(\cancel{j\omega + 1})(j\omega + 2)} \cdot \cancel{(j\omega + 1)} \Big|_{j\omega = -1} = \frac{-3 + 7}{-1 + 2} = \frac{4}{1} = 4$$

$$B : \frac{3j\omega + 7}{(j\omega + 1)(\cancel{j\omega + 2})} \cdot \cancel{(j\omega + 2)} \Big|_{j\omega = -2} = \frac{-6 + 7}{-2 + 1} = \frac{1}{-1} = -1$$

$$\text{ap} \propto H^{-1}(\omega) = 1 + \frac{4}{j\omega+1} - \frac{1}{j\omega+2}$$

oder

$$h^{-1}(t) = \mathcal{F}^{-1}\{1\} + 4 \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{j\omega+1}\right\} - \mathcal{F}\left\{\frac{1}{j\omega+2}\right\}$$

$$= \delta(t) + 4 \cdot e^{-t} \cdot u(t) - e^{-2t} \cdot u(t)$$

Άσκηση 2 | Έχω σύστημα που χαρακτηρίζεται από την

$$\frac{1}{2} \frac{dY(t)}{dt} + Y(t) = X(t)$$

α) Να υπολογιστεί η απόκριση συχνότητας.

Εφαρμόζω F αρα

$$\frac{1}{2} j\omega Y(\omega) + Y(\omega) = X(\omega) \Rightarrow \left(1 + \frac{1}{2} j\omega\right) Y(\omega) = X(\omega) \Rightarrow$$

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2} j\omega} = \frac{2}{2 + j\omega}.$$

B) Να βρεθεί το μέτρο της αποκρίσεως βυχοσύντηξης σε dB για την βυχοσύντηξη $f = \frac{3}{\pi}$ Hz

$$\text{Έχω } H(\omega) = \frac{2}{2+j\omega}$$

$$\text{Είναι } |H(\omega)|^2 = H(\omega) \cdot H^*(\omega) = \frac{2}{2+j\omega} \frac{2}{2-j\omega} = \frac{4}{4+\omega^2}$$

$$\alpha_p \propto |H(\omega)| = \frac{2}{\sqrt{4+\omega^2}}$$

$$\omega = 2\pi f \xrightarrow{f = \frac{3}{\pi}} \omega = 6$$

$$|H(\omega)|_{\omega=6} = \frac{2}{\sqrt{4+36}} = \frac{2}{\sqrt{4 \cdot 10}} = \frac{1}{\sqrt{10}} = 10^{-1/2}$$

$$\begin{aligned} \text{Σε dB είναι} \\ 20 \log_{10} 10^{-1/2} &= 20 \left(-\frac{1}{2} \right) = -10 \text{ dB.} \end{aligned}$$

γ) Να βρεθεί η χρονική απόκριση

$$H(\omega) = \frac{2}{2+j\omega} \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} h(t) = \underline{2 \cdot e^{-2t} \cdot u(t)}$$

δ) Να βρεθεί η έξοδος του συστήματος αν η είσοδος

$$\text{είναι } x_1(t) = 2 \cdot e^{-2t} \cdot u(t)$$

$$\mathcal{F}\{x_1(t)\} \Rightarrow X_1(\omega) = \frac{2}{2+j\omega}$$

$$Y_1(\omega) = H(\omega) \cdot X_1(\omega) = \frac{4}{(2+j\omega)^2} \text{ από γνωστό είναι}$$

$$y_1(t) = 4 \cdot t \cdot e^{-2t} u(t)$$

ε) Να βρεθεί η έξοδος αν το σύστημα ελεγχόυ' είναι

$$x_2(t) = 2 \cdot \delta(t-3) \quad \{ \text{το σύστημα είναι } \underline{r \times 4} \}$$

$$\delta(t) \longrightarrow \boxed{} \longrightarrow y(t) = h(t)$$

$$\delta(t-3) \longrightarrow \boxed{} \quad y_2(t) = h(t-3) = 4 \cdot e^{-2(t-3)} \cdot u(t-3)$$

$\{ h(t) = 2 \cdot e^{-2t} \cdot u(t) \}$

Άσκηση 3 Δίνεται η συνδεσμολογία $\Gamma \times A$

$$x(t) \rightarrow \boxed{h_1(t) = \frac{d}{dt} \left[\frac{\sin(\omega_c t)}{2\pi t} \right]} \rightarrow \boxed{H_2(\omega)} \rightarrow \boxed{h_3(t)} \rightarrow y(t)$$

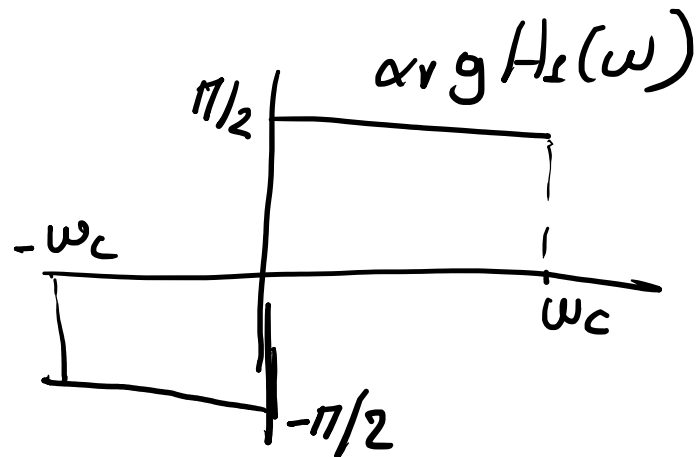
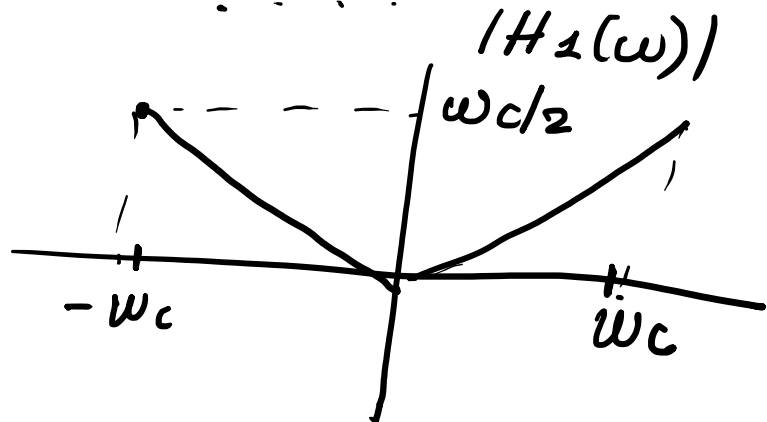
$$H_2(\omega) = e^{-j \frac{2\pi}{\omega_c} \cdot \omega}, \quad h_3(t) = u(t)$$

α) Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε την $H_1(\omega)$

$$\text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \xrightarrow{F} \Pi(\omega)$$

$$h_1(t) = \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} \right] \xrightarrow{F} H_1(\omega) = \begin{cases} \frac{1}{2} j\omega, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases} \Rightarrow$$

$$H_1(\omega) = \frac{1}{2} \omega e^{j\pi/2} \Pi\left(\frac{\omega}{2\omega_c}\right)$$



β) Θέλω την $h_2(t)$
 $H_2(\omega) = e^{-j \frac{2\pi}{\omega_c} \cdot \omega} \cdot \left(\frac{1}{\omega_c} \right)$

Δόχω ιδιοτήτας
 χρονικός μετατοπισμός

$$h_2(t) = \delta\left(t - \frac{2\pi}{\omega_c}\right)$$

γ) Το $H_3(\omega)$

$$h_3(t) = u(t) \xrightarrow[\text{φέντορ}]{\mathcal{F}} H_3(\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega)$$

δ) Θέλω την συνολική απόκριση συχνοτήτων

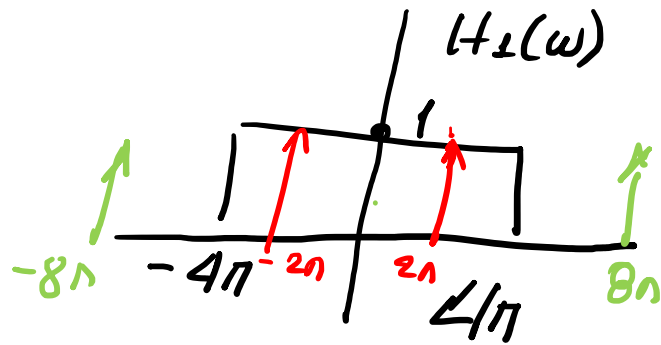
$$H_{ολ}(\omega) = H_1(\omega) \cdot H_2(\omega) \cdot H_3(\omega) =$$

$$H_{ολ}(\omega) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-j \frac{2\pi}{\omega_c} \cdot \omega} & , \quad |\omega| < \omega_c \\ 0 & , \quad \text{αλ} \downarrow \omega_s. \end{cases}$$

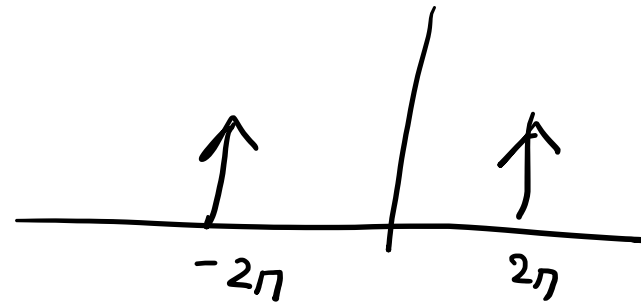
Άσκηση 4.) Στην είσοδο ΓΧΑ εφαρμόζω το
 $x(t) = \cos(2\pi t) + \sin(8\pi t)$ Να υπολογιστεί το βηματικό
 αν η κρουστική απόκριση είναι.

$$a) h_1(t) = \frac{\sin(4\pi t)}{\pi t}$$

$$|H_1(\omega)| = \Pi\left(\frac{\omega}{8\pi}\right) = \begin{cases} 1, & |\omega| < 4\pi \\ 0, & |\omega| > 4\pi \end{cases}$$



$\Rightarrow$



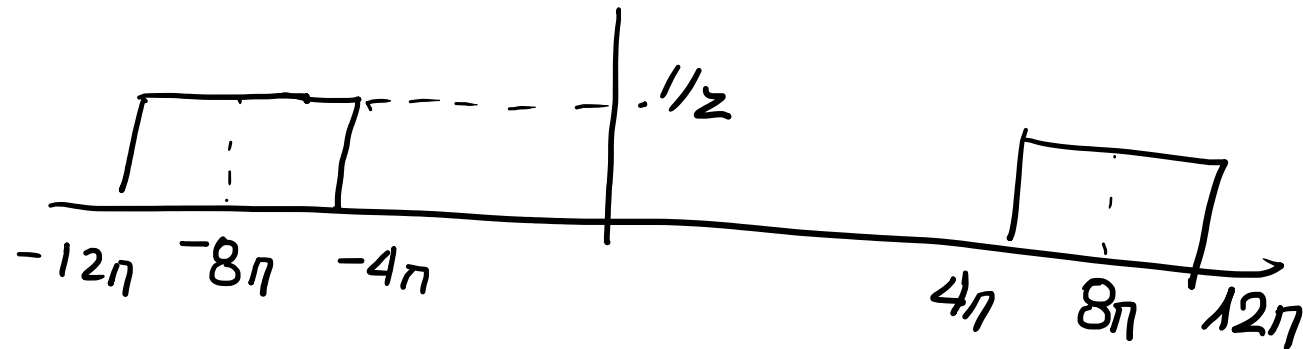
Το σύστημα αφαιρεί μόνο την συχνοότητα 2π τα ηττάγει
 και ωθεί την 8π άρα

$$y(t) = \cos(2\pi t)$$

$$b) \left. \begin{aligned} h_2(t) &= \frac{\sin(4\pi t) \cdot \cos(8\pi t)}{\pi t} \\ h_1(t) &= \frac{\sin(4\pi t)}{\pi t} \end{aligned} \right\} h_2(t) = h_1(t) \cdot \cos(8\pi t)$$

Προσδιορίζουμε τις διαμορφώσεις

$$H_2(\omega) = \frac{1}{2} H_1(\omega - 8\pi) + \frac{1}{2} H_1(\omega + 8\pi)$$



$$x(t) = \cos(2\pi t) + \sin(8\pi t)$$

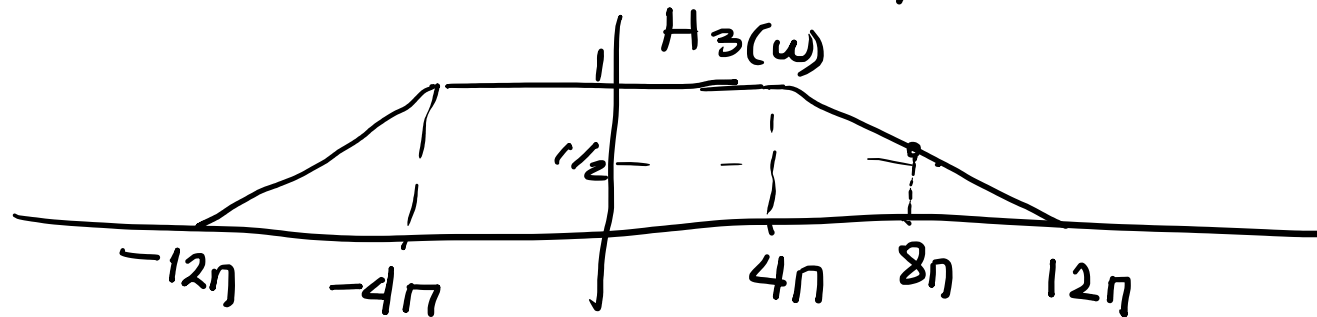
από

$$y(t) = \frac{1}{2} \sin(8\pi t)$$

$$8) h_3(t) = \frac{\sin(4nt) \cdot \sin(8nt)}{(\pi t)^2}$$

$$h_3(t) = \frac{\sin(4nt)}{nt} \cdot \frac{\sin(8nt)}{nt}$$

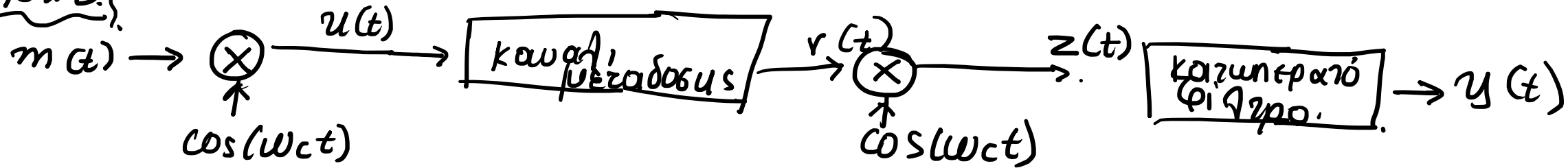
$$H_3(\omega) = \Pi\left(\frac{\omega}{8n}\right) * \Pi\left(\frac{\omega}{16n}\right)$$



$$x(t) = \cos(2nt) + \sin(8nt)$$

$$y(t) = \cos(2nt) + \frac{1}{2} \sin(8nt)$$

Άσκηση 5.



Έστω $m(t) = A \cdot \text{sinc}^2(t)$. Υποθέτω ότι το ~~κωδικοποιητικό~~ δεν αλληλεπιδράει το σύνο. Θεώρω τον βιβλιογραφικό ~~αλγόριθμο~~ ~~αλγόριθμο~~ του πομπού ως δίνων των συχνοτήτων

$$m(t) = A \cdot \text{sinc}^2(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} M(\omega) = \begin{cases} A \left(1 - \frac{|\omega|}{2\pi} \right), & |\omega| < 2\pi \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$

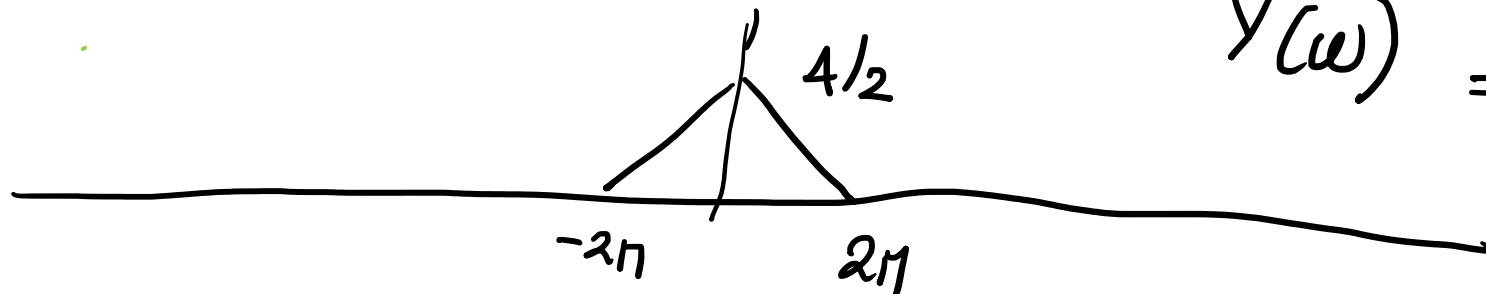
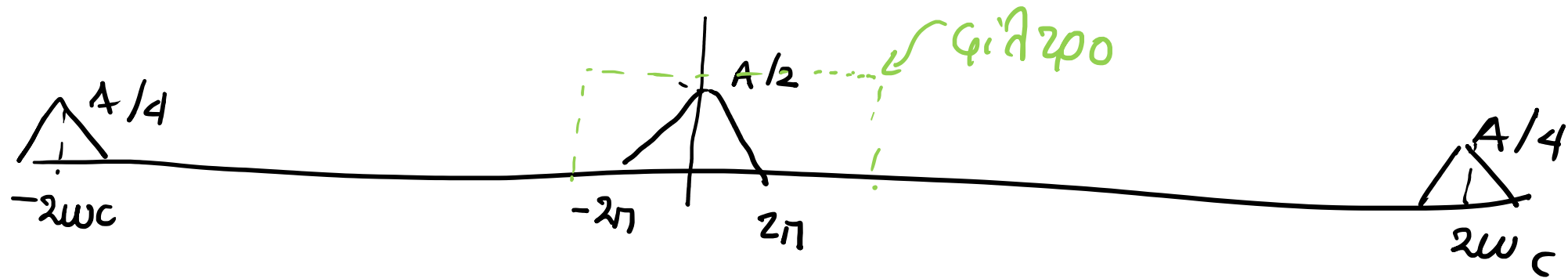
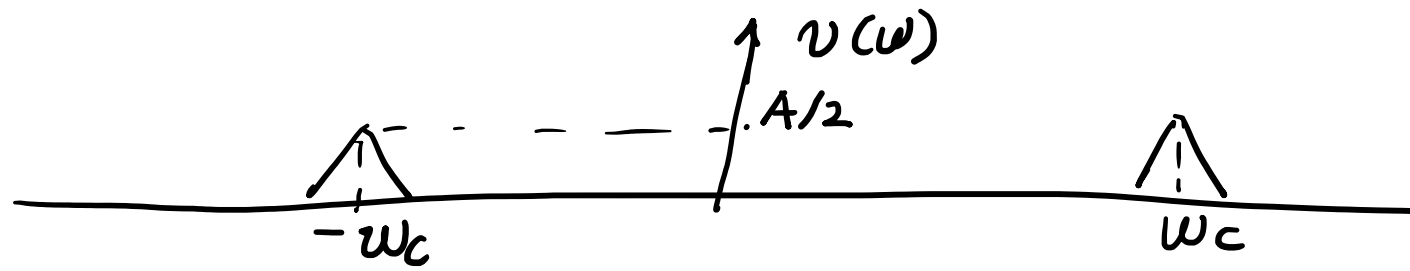
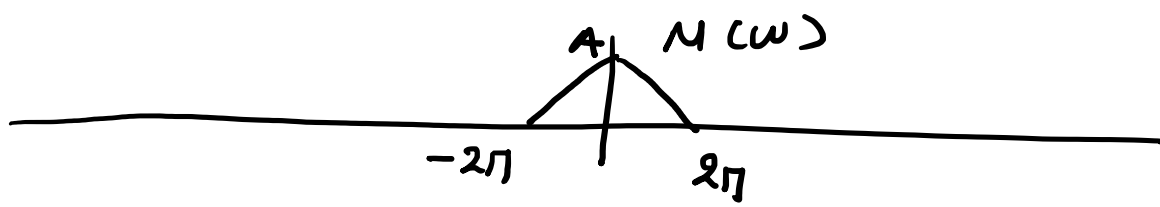
$$u(t) = m(t) \cdot \cos(\omega_c t) \xrightarrow{\mathcal{F}} U(\omega) = \frac{1}{2} (M(\omega - \omega_c) + M(\omega + \omega_c))$$

$$r(t) = u(t)$$

$$z(t) = r(t) \cdot \cos(\omega_c t) = m(t) \cdot \cos(\omega_c t) \cdot \cos(\omega_c t) =$$

$$m(t) \cdot \cos^2(\omega_c t) = \frac{1}{2} [m(t) + \underline{m(t)} \cdot \cos(2\omega_c t)]$$

$$Z(\omega) = \frac{1}{2} M(\omega) + \frac{1}{4} M(\omega - 2\omega_c) + \frac{1}{4} M(\omega + 2\omega_c)$$



$$Y(\omega) = \frac{A}{2} M(\omega)$$